Задание 6. Программа с условным оператором

Краткая теория

`если условие, то … иначе …` выбирает одну из двух ветвей. Удобно для каждой пары входных чисел отдельно проверить условие и записать результат в таблицу. В выражениях с `И`, `ИЛИ` и `НЕ` сначала переведи условие в понятные неравенства, не забывай: `>` и `<` строгие, а `>=` и `<=` включают границу.

Подсчёт результатов запусков программы

Пример задания (№ 46016)

Программа получает числа `s` и `t`. Она выводит `NOT`, когда условие «`s` не меньше 2 и `t` меньше 5» не выполняется; во всех прочих случаях выводится `YES`. Рассмотрены входы:

`(12, 5); (5, 3); (-4, 1); (2, -5); (5, -7); (10, 3); (18, 6); (3, 0); (2, 5)`.

Посчитайте, в скольких запусках на экране появится `NOT`.

Решение. Условие для `NOT`: `НЕ ((s ≥ 2) И (t < 5))`. По закону де Моргана это равносильно `(s < 2) ИЛИ (t ≥ 5)`. Подставляем пары. Условие выполняется для `(12,5)`, `(-4,1)`, `(18,6)`, `(2,5)` — всего 4 запуска.

Ответ: 4.

Подбор неизвестного параметра A

Пример задания (№ 37054)

Программа выводит `YES`, когда `s > A` или `t > 12`; иначе выводит `NO`. Проверили пары `(s, t)`:

`(13,2); (11,12); (-12,12); (2,-2); (-10,-10); (6,-5); (2,8); (9,10); (1,13)`.

При скольких целых значениях `A` программа выдаст `YES` ровно в пяти запусках?

Решение. Для пары `(1,13)` программа всегда выдаёт `YES`, потому что `13 > 12`. У остальных восьми пар второе условие не срабатывает, поэтому проверяем только `s > A`. Значения `s` в этих парах: `13, 11, -12, 2, -10, 6, 2, 9`. Чтобы среди них было ровно четыре значения больше `A` (и вместе с постоянным `YES` получилось пять), целое `A` должно быть одним из `2, 3, 4, 5`.

Таких значений четыре.

Ответ: 4. Это совпадает с ответом на странице задания.

Решения с помощью кода

- Подсчёт результатов запусков — Python · TypeScript
- Подбор неизвестного параметра A — Python · TypeScript